双刃之剑:生成式人工智能对大学生批判性思维的影响

蔡颖蔚[1] 陈 茁[2]

(1.扬州大学,江苏 扬州 225009;2.南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

摘要 本文基于10964份大学生问卷数据,系统考察了生成式人工智能(GAI)使用行为对大学生批判性思维的影响。研究发现,单纯的GAI使用频率与大学生批判性思维水平呈现先下降、后上升的U型关系,而GAI的功能用途广度和使用者对GAI价值的认可度对大学生批判性思维水平具有正向促进作用。这揭示了GAI使用对批判性思维的复杂作用机制:使用GAI存在被动依赖技术获取现成答案的认知外包风险,但当学生主动、策略性地将GAI用在多场景辅助工具时,其批判性思维能力会得到增强。研究表明,大学生的人工智能使用存在"浅层依赖"与"深度协同"两种模式,相较于是否使用GAI,如何使用GAI才是促进大学生认知发展与学业提升中更为关键的因素。上述发现为高校在人工智能普及背景下优化教育策略与技术引导路径提供了重要的实证依据。

关键词 生成式人工智能;大学生;批判性思维

DOI:10.19992/j.cnki.1000-2456.2025.06.014

基金项目 中国博士后科学基金面上项目"生成式人工智能的社会偏见和社会影响研究"(2025M772531);教育部人文社会科学研究一般项目"'大思政课'驱动下高校兴农人才'田字型'培养机制建构与研究"(24YJA710004)

一、导言

以大型语言模型为代表的生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,GAI)技术,正以前所未有的深度与广度重塑着人类社会的生产生活方式与组织结构,引领社会迈入一个深度人机协同的智能化新时代。这场由人工智能技术引爆的变革浪潮,其影响力已远远超越纯粹的技术范畴,深刻地渗透到经济、文化、思维等各个层面。作为知识创新、人才培养与社会进步核心阵地的高等教育领域,无疑正站在这场历史性变革的前沿。高校不仅是催生与研究GAI技术的知识源头,其核心主体——大学生,更是这股技术浪潮中最活跃、最敏锐的感知者、使用者与塑造者。从辅助信息检索、程序编写、论文润色到激发创意灵感,GAI已经迅速嵌入高校大学生的日常学习与学术探索场景,成为大学生不可或缺的数字伴侣。

正如每一次颠覆性技术的出现都伴随着机遇与挑战的激烈博弈,人工智能在高等教育领域的迅速普及,也引发了学界乃至全社会的广泛讨论。一方面,部分研究者认为,生成式人工智能是赋能教育、实现因材施教的强大助力①。它能够将学生从繁琐、重复性的信息搜集与整理工作中解放出来,提供个性化的学习路径与即时反馈,从而让学生将宝贵的认知资源聚焦于更高阶的分析与创造活动。与之相对,亦有学者认为,应对人工智能可能给教育带来的负面效应保持高度警惕。当学生习惯于向GAI索取现成答案,而

① 参见郑兰琴、高蕾、黄梓宸:《基于生成式人工智能技术的对话机器人能促进在线协作学习绩效吗?》,《电化教育研究》2024年第3期;戚佳、徐艳茹、刘继安等:《生成式人工智能工具使用对高校学生批判性思维与自主学习能力的影响》,《电化教育研究》2024年第12期;何军、姚雯皓:《人工智能对大学生批判性思维培养的价值及策略研究》,《中国医学教育技术》2024年第6期;祝智庭、戴岭、胡姣:《高意识生成式学习:AIGC技术赋能的学习范式创新》,《电化教育研究》2023年第6期。

非亲身经历艰苦的思考、试错与论证过程时，独立思考、深度分析与审辩式评估的意愿和能力便可能被逐渐削弱[①]。这种认知外包的风险，可能使学生沦为被动的信息接收者，而非主动的知识建构者，最终损害的恰是高等教育最为珍视的核心目标——批判性思维的培养。因此，GAI 的广泛使用究竟如何作用于大学生的认知思维能力，便构成了当前教育研究领域中一个亟待回应的重大理论与现实议题。

然而，尽管相关讨论日趋白热化，但已有研究仍存在明显的研究空白。第一，大规模实证研究不足。目前有关生成式人工智能对批判性思维影响的研究多集中于思辨探讨、案例分析或小范围的质性研究，缺乏来自大规模实证性数据的有力证据。第二，大规模实效性数据缺失。部分基于人工智能的实证研究数据收集于 GAI 普及之前，其结论对于解释当前功能强大、无缝融入学习场景的 GAI 所带来的影响，效力相对有限。第三，对 GAI 使用行为的测量较粗糙。已有研究多将“AI 使用”作为一个笼统的频率变量进行测量，未能精细地区分“使用频率”与“功能用途”，而这恰恰可能是理解技术影响复杂性的关键。第四，忽视了潜在的群体差异。已有研究缺乏针对不同学生群体差异的比较研究。例如，性别差异是一个重要的社会学变量，但在生成式人工智能与批判性思维的研究领域，从这一视角开展的研究较少。

基于以上研究不足，为精准回应生成式人工智能时代提出的教育挑战，本研究利用 2025 年收集的一项覆盖全国多所高校、包含 10964 份有效样本的大规模问卷调查数据，对 GAI 使用行为与大学生批判性思维之间的复杂关系进行系统性实证检验。具体而言，本研究聚焦于以下核心问题：(1)GAI 使用频率是否会影响大学生的批判性思维，如何影响？(2)GAI 功能用途是否会影响大学生的批判性思维，如何影响？(3)对 GAI 使用的价值认同是否会影响大学生的批判性思维，如何影响？(4)GAI 使用对大学生批判性思维的影响，是否存在性别差异？本研究旨在为理解 GAI 这把“双刃剑”的作用机制提供及时、可靠的实证证据，让技术进步真正为培养具有批判性思维和创新能力的大学生服务。

二、文献综述与研究假设

(一)人工智能使用对教育的影响

大多情况下，人工智能通常被视为功能单一的辅助工具[②]，但以 ChatGPT 等为代表的 GAI 的普及，使人工智能的角色转变为能够与学生进行动态交互的协作者。这种角色的转变要求研究者超越使用或不使用的二元划分，从更细致的维度来理解和测量大学生的 GAI 使用行为。在 GAI 使用行为层面，李艳等人设计了包含使用频率、使用场景等维度的调查问卷，调查后发现，超过七成的大学生熟悉并使用 GAI 工具，最常见的用途包括文本生成和信息搜索，科研活动是最主要的使用场景；性别、年级和专业背景在一定程度上影响大学生使用 GAI 的倾向和方式[③]。此外，学者认为大学生对人工智能技术的主观态度也是理解其使用行为的重要组成部分[④]。

人工智能在教育中的应用已表现出显著的积极性。刘嘉豪等认为，人工智能驱动的个性化学习系统能够根据学生的学习轨迹，动态识别其知识盲点，优化学习路径，并实现学习资源的精准配置与学习过程的实时监测[⑤]。在学习交互过程中，GAI 不仅提供即时反馈，帮助学生突破认知瓶颈，还通过提供更加精准、全面的回答，有效提高学生的思维能力。郑兰琴等进一步指出，GAI 生成的内容常包含新颖的观点，能激发学生思考，同时也促使学生对所获得信息进行批判性审查与修改，从而提升其学习绩效[⑥]。关于 GAI 与学

① 参见申灵灵、何丽萍：《人工智能时代技术与教育共生的困局与出路》，《高教探索》2021 年第 9 期；段世飞、钱跳跳：《ChatGPT 浪潮下的高阶能力培养：可为、难为、何为?》，《河北师范大学学报(教育科学版)》2024 年第 4 期；韩媛媛：《生成式人工智能背景下大学生批判性思维培养：价值、挑战与策略》，《高等继续教育学报》2025 年第 3 期。

② 参见冯帅帅、张佳星、罗教讲：《AI 时代社会科学研究方法创新与模型“过度拟合”问题探索》，《社会科学杂志》2024 年第 1 期。

③ 参见李艳、许洁、贾程媛等：《大学生生成式人工智能应用现状与思考——基于浙江大学的调查》，《开放教育研究》2024 年第 1 期。

④ 参见周琼、徐亚苹、蔡迎春：《高校学生人工智能素养能力现状及影响因素多维分析》，《图书情报知识》2024 年第 3 期；冉进军、华丽、萧晨路等：《基于问卷调查探讨高等院校大学生对人工智能的认知情况》，《高教学刊》2025 年第 5 期。

⑤ 参见刘嘉豪、曾海军、金婉莹等：《人工智能赋能高等教育：逻辑理路、典型场景与实践进路》，《西安交通大学学报(社会科学版)》2024 年第 3 期。

⑥ 参见郑兰琴、高蕾、黄梓宸：《基于生成式人工智能技术的对话机器人能促进在线协作学习绩效吗?》，《电化教育研究》2024 年第 3 期。

习成绩之间的关系,Shahzad等基于问卷调查发现,GAI技术通过增强学生的自我效能感、激发其道德判断与创造力,显著提升了学习表现[①]。Sun与Zhou在对28篇相关文献进行元分析后证实,GAI对大学生学习成绩具有显著的正向影响,且这一影响在自主学习情境下更为明显[②]。然而,GAI在教育中的广泛应用也带来了一系列潜在的风险与挑战。GAI虽然在提高科学知识生产效率方面具有显著优势,但也可能遮蔽科研成果的演化路径,影响对成果的创新性评价,并冲击现有的人才评价标准,降低评价的客观性[③]。

总体而言,有关人工智能使用对教育影响的研究主要集中于人工智能使用的现状及其对学习成绩、创造力、自我效能感、学习过程和教育评价体系等方面的影响,对GAI如何影响大学生的高阶思维能力尚缺乏系统的实证检验。此外,目前相关研究多为描述性分析或理论探讨,虽然部分学者在GAI使用的描述性研究中已引入"使用场景""功能类型"等较为细化的测量维度,但在进一步探讨人工智能使用与教育结果关系的机制性研究中,测量方式仍普遍较为粗糙,多以"是否使用AI"或"使用频率"作为单一指标。这种简单化处理不仅难以刻画学生复杂多元的使用行为,也容易造成不同研究结论间的显著差异,限制了对人工智能与教育效应之间内在机制的深入揭示。基于此,本文在吸收既有研究测量经验的基础上,构建了一个包含使用频率、功能用途广度与主观价值认同的三维度测量框架,以更系统地刻画大学生对GAI使用的客观行为与主观认知。同时,本文将人工智能使用与批判性思维发展相结合,弥补以往研究忽视的认知机制空白,为探讨技术使用对高阶思维能力的影响提供新的分析视角。

(二)批判性思维的影响因素

批判性思维被定义为个体对信息的真实性、精确性、性质与价值进行理性反思、分析论证并做出独立判断的复合能力,包含批判性精神(如求知欲、审慎性)和批判性技能(如识别论证漏洞、评估证据效力)两方面[④]。已有研究充分讨论了影响大学生批判性思维养成的相关因素,学生的个体特征在其中扮演着重要角色:不同性别大学生的批判性思维具有显著差异,男性比女性具有更高的批判性思维[⑤],且大学教育进一步拉大了男性和女性批判性思维的差异[⑥]。学科专业对大学生批判性思维也有显著影响:在求真性批判思维方面,自然科学类专业学生的水平明显高于社会科学类专业;在分析性批判性思维方面,社会科学类专业学生的水平则高于自然科学类专业学生[⑦]。成绩因素和学习性投入对批判性思维有复杂影响,大学生学习成绩与批判性思维能力之间呈现出正向[⑧]或者倒U型关系[⑨]。此外,大学生的认知方式也对批判性思维具有显著影响,大学生越倾向于认为知识是以单一正确答案的方式简单存在,知识一旦获取便固定不变,且知识是通过权威获取,其批判性思维表现就越差[⑩]。同时,批判性思维可以显著影响大学生

---

① 参见 Muhammad Farrukh Shahzad, Shuo Xu and Hira Zahid, "Exploring the Impact of Generative AI-Based Technologies on Learning Performance through Self-Efficacy, Fairness & Ethics, Creativity, and Trust in Higher Education," *Education and Information Technologies*, vol. 30, no. 3, 2025, pp. 3691-3716.

② 参见 Lihui Sun and Liang Zhou, "Does Generative Artificial Intelligence Improve the Academic Achievement of College Students? A Meta-Analysis," *Journal of Educational Computing Research*, vol. 62, no. 7, 2024, pp. 1676-1713.

③ 参见蒋华林:《人工智能聊天机器人对科研成果与人才评价的影响研究——基于ChatGPT、Microsoft Bing视角分析》,《重庆大学学报(社会科学版)》2023年第2期;吴砥、李环、陈旭:《人工智能通用大模型教育应用影响探析》,《开放教育研究》2023年第2期。

④ 参见刘儒德:《论批判性思维的意义和内涵》,《高等师范教育研究》2000年第1期;罗清旭:《论大学生批判性思维的培养》,《清华大学教育研究》2000年第4期。

⑤ 参见 A. Simon and L. O. Ward, "The Performance on the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal of University Students Classified according to Sex, Type of Course Pursued, and Personality Score Category," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 34, no. 4, 1974, pp. 957-960; 王婷婷、易梦春、陈馨:《网络情境下大学生批判性思维的运用——以厦门大学为例》,《长沙大学学报》2015年第3期。

⑥ 参见汪洋、沈红:《我国本科生批判性思维能力增值的性别差异研究》,《重庆高教研究》2022年第2期。

⑦ 参见刘义、赵炬明:《大学生批判性思维倾向的现状调查——以一所地方综合性大学为例》,《高等工程教育研究》2010年第1期。

⑧ 参见 Carlton J. Fong et al., "A Meta-Analysis on Critical Thinking and Community College Student Achievement," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 26, 2017, pp. 71-83; 李文平、沈红:《学习性投入能带来批判性思维能力增值吗?——来自"2016全国本科生能力测评"的证据》,《复旦教育论坛》2020年第4期。

⑨ 参见骆荣:《大学生学习内卷了吗?——基于学习成绩与批判性思维能力增值之间关系的实证分析》,华中科技大学硕士学位论文,2022年。

⑩ 参见夏欢欢、钟秉林:《大学生批判性思维养成的影响因素及培养策略研究》,《教育研究》2017年第5期。

的成就目标定向、自我学业效能和学习投入[①]。

在人工智能深刻融入学术与日常生活的今天，对批判性思维影响因素的探讨也拓展到了人机交互的新维度。因此，学界产生了一个新兴议题，考察学生将批判性思维应用于新兴技术的能力，即他们如何审辩式地评估 GAI 及其生成内容。已有研究评估了大学生批判性评估 GAI 的能力：目前学生对 GAI 的认识总体上具备一定的批判性思维能力，但批判的深入性和全面性仍然不足。高学历学生能够更加全面和深入地分析人工智能系统的局限性、可靠性以及可能存在的偏见和错误[②]。频繁地使用 GAI 可以提高学生对技术的理解和运用能力，进而增加对 GAI 的批判性素养；相关教育培训也能够提高大学生对 GAI 的批判性素养，而并不必然地与大学生的学历和所学专业相关[③]。

总体来看，上述研究提供了批判性思维及其影响因素的实证证据，已有研究主要关注不同群体是否具备批判性思维，或是否能够以批判性视角审视人工智能，但较少探讨人工智能使用如何反过来影响批判性思维的形成与发展。事实上，在生成式人工智能深度嵌入学习过程的背景下，GAI 不仅是外部工具，更是塑造思维方式的重要情境变量。探究 GAI 使用对批判性思维水平的影响，不仅有助于揭示人机交互中人的认知变化机制，也为理解数字时代高阶思维能力的生成路径提供新的理论视角。

（三）GAI 使用与批判性思维

前文探讨了影响批判性思维的多种因素，并指出了审辩式评估 GAI 已成为一项新能力。在此基础上，一个更核心的议题是：当大学生将 GAI 作为日常学习工具时，这种使用行为本身会如何反向塑造其批判性思维的发展？就此问题，学界存在明显的“促进论”与“抑制论”两种对立观点。一方面，部分学者持“促进论”观点，强调 GAI 工具辅助学习能够提高学生的批判性思维[④]。从提问方式上看，GAI 会促使学生不断调整提问方式和提问关键词，在与 GAI 的交互式迭代中不断明确需求并分析出现问题的根源；从回答方式上看，学生通过不断对 GAI 生成的内容进行质疑和反思，判断分析其可信度和有效性，建立检查论证逻辑的能力，进而促进其批判性思维[⑤]；此外，GAI 通过智能评估与反馈、个性化推荐、提高信息获取效率、提出非常规视角、多模态人机交互等方式促进学生的批判性思维[⑥]。

与此相反，另一部分研究者持“抑制论”观点，指出要警惕 GAI 使用给教育带来的潜在风险，认为技术使用可能导致工具理性的膨胀[⑦]。学习者可能因为过度依赖模型而沦为被动的接受者，丧失主观能动性；此外，GAI 本身是一个算法黑箱，一定程度上为学习者创造了一个信息茧房，从而导致学生思维模式日渐窄化；或者因为消解传统教师与学生的互动方式而造成社会情感能力异化[⑧]。如果学生对 GAI 过度依赖，产生认知盲从或滥用误用，也会导致其丧失对人工智能幻觉的警惕、落入算法歧视的陷阱以及滋生运用高阶思维的惰性[⑨]。

---

① 参见卢忠耀、陈建文：《大学生批判性思维倾向与学习投入：成就目标定向、学业自我效能的中介作用》，《高等教育研究》2017 年第 7 期。

② 参见曹卉宁：《国内高校学生人工智能素养能力探究》，《科幻画报》2023 年第 12 期上。

③ 参见周琼、徐亚苹、蔡迎春：《高校学生人工智能素养能力现状及影响因素多维分析》，《图书情报知识》2024 年第 3 期。

④ 参见戚佳、徐艳茹、刘继安等：《生成式人工智能工具使用对高校学生批判性思维与自主学习能力的影响》，《电化教育研究》2024 年第 12 期；何军、姚雯皓：《人工智能对大学生批判性思维培养的价值及策略研究》，《中国医学教育技术》2024 年第 6 期。

⑤ 参见戚佳、徐艳茹、刘继安等：《生成式人工智能工具使用对高校学生批判性思维与自主学习能力的影响》，《电化教育研究》2024 年第 12 期；郑兰琴、高蕾、黄梓宸：《基于生成式人工智能技术的对话机器人能促进在线协作学习绩效吗？》，《电化教育研究》2024 年第 3 期；Xiaoming Zhai, Matthew Nyaaba and Wenchao Ma, “Can Generative AI and ChatGPT Outperform Humans on Cognitive-Demanding Problem-Solving Tasks in Science?,” *Science & Education*, vol. 34, no. 2, 2025, pp. 649-670.

⑥ 参见何军、姚雯皓：《人工智能对大学生批判性思维培养的价值及策略研究》，《中国医学教育技术》2024 年第 6 期；祝智庭、戴岭、胡姣：《高意识生成式学习：AIGC 技术赋能的学习范式创新》，《电化教育研究》2023 年第 6 期；韩媛媛：《生成式人工智能背景下大学生批判性思维培养：价值、挑战与策略》，《高等继续教育学报》2025 年第 3 期。

⑦ 参见申灵灵、何丽萍：《人工智能时代技术与教育共生的困局与出路》，《高教探索》2021 年第 9 期。

⑧ 参见段世飞、钱跳跳：《ChatGPT 浪潮下的高阶能力培养：可为、难为、何为？》，《河北师范大学学报（教育科学版）》2024 年第 4 期。

⑨ 参见韩媛媛：《生成式人工智能背景下大学生批判性思维培养：价值、挑战与策略》，《高等继续教育学报》2025 年第 3 期。

生成式人工智能作为一种新兴技术,尚处于快速迭代与社会扩散的早期阶段,已有研究多停留在理论思辨与价值评估层面,缺乏系统的实证支撑。相关文献往往基于概念推演或个案分析来阐述GAI的教育意义与潜在风险,而缺少基于大样本数据的定量检验。同时,本文认为,上述在理论层面探讨的两种看似矛盾的观点可能同时成立,即GAI使用对教育的影响是一种"双刃剑"效应。化解这一争议的关键,在于超越"是否使用"或"使用频率"的简单划分,转而深入探究大学生"如何使用"GAI这一核心问题。而当前研究对GAI使用方式的测量较为粗略。基于已有文献启示,本文提出一个整合性框架,将大学生对GAI的使用模式区分为"浅层依赖"与"深度协同",并探讨其对大学生批判性思维的复杂影响。具体而言,"浅层依赖"模式指学生向GAI索取答案后全盘接受其生成内容,而回避独立思考、深度分析和审辩评估。当学生习惯于认知外包,其主动建构知识的意愿和能力便可能被削弱,最终沦为被动的信息接收者,损害高阶思维能力的发展,这对应"抑制论"的担忧;而"深度协同"模式则指学生主动、策略性地将GAI作为赋能工具,运用于辅助学习、处理工作、激发创意等多元化任务场景。当学生主动驾驭GAI时,不仅能将宝贵的认知精力从烦琐的信息收集中解放出来,聚焦于更高阶的分析与创造,而且学生与GAI进行的高质量交互(如调整提问、质疑和反思生成内容)的过程,本身就在实践和锻炼批判性思维,这与"促进论"的观点相符。而随着学生对GAI技术的使用频率的逐步提高,很可能反映着学生对GAI的使用从"浅层依赖"转向"深度协同"的过程。因此,GAI使用频率对批判性思维的影响可能存在先下降、再上升的U型关系。此外,已有研究大多侧重对GAI使用行为的测量,普遍忽视了大学生对GAI价值的主观态度对批判性思维的影响。学生的内在信念会深刻影响其与技术的互动方式。当学生内心高度认可GAI对个人学习能力提升的价值时,这种积极信念可能促使他们以更开放、更具探索性的心态与GAI进行高质量的互动,从而对其批判性思维产生正向影响。基于此,本文提出如下假设:

假设1:GAI使用频率与大学生的批判性思维水平呈U型关系。

假设2:GAI使用功能用途的广度与大学生的批判性思维水平呈正相关。

假设3:对GAI的价值认可度越高的大学生,其批判性思维水平越高。

同时,将所有大学生视为同质群体,会遮蔽GAI对学生批判性思维影响的复杂性。考虑到已有研究证明不同性别的大学生在技术使用和批判性思维水平上存在显著差异,这意味着性别可能影响个体与技术交互的方式及其对批判性思维的影响结果。考虑到女生的批判性思维相对男生较低[①],女大学生可能在使用GAI时更注重结果的直接可用性,而较少批判性地探究技术的内在逻辑与生成机制,从而进一步放大技术对批判性思维的潜在负面影响。因此,本文进一步提出如下假设:

假设4:GAI使用对批判性思维的影响存在性别差异,高频使用GAI的负面影响在女大学生群体中可能更为显著。

三、数据、变量与方法

(一)数据

本研究数据来源于对中国江苏省、浙江省、安徽省、上海市26所高校大学生进行的问卷调查。调查机构涵盖不同层次,包括985高校、211高校及普通本科高校。样本高校采用便利抽样方式选取,调查于2025年5月至6月期间以在线问卷形式实施,由受访者自愿填写完成。经数据清理后,本研究共获得有效问卷10964份。在有效样本中,男性占48.48%,女性占51.52%;受访者平均年龄为21.21岁。

(二)变量

1.自变量

本研究的自变量为生成式人工智能即GAI使用,具体包括GAI使用频率、GAI功能用途与GAI使用认可度三个维度。其中,"GAI使用频率"通过调查问卷中题目:"您对AI网站或软件(如DeepSeek、

① 参见A. Simon and L. O. Ward, "The Performance on the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal of University Students Classified according to Sex, Type of Course Pursued, and Personality Score Category," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 34, no. 4, 1974, pp. 957-960;王婷婷、易梦春、陈馨:《网络情境下大学生批判性思维的运用——以厦门大学为例》,《长沙大学学报》2015年第3期。

ChatGPT、文心一言、Kimi 等）的使用频率是怎样的？”来测量。该题目设置 5 个选项，包括“完全不接触”“一年几次”“一个月几次”“一周几次”与“每天都用”，分别赋值为 1 至 5，构成一项反映使用频率的有序分类变量。“GAI 功能用途”通过 5 道题目测量，分别考察受访者是否将 GAI 用于“辅助学习”“处理工作”“生活所需”“提供娱乐”以及“其他”用途，5 道题目都设置 2 个选项“是”和“否”，并以“是”为 1，“否”为 0 计分[①]。将 5 道题目的得分相加，形成连续变量，数值越高表示 GAI 使用的功能越多，反映其用途的广度。“GAI 使用认可度”指使用 GAI 的学生对其是否有助于提升个人学习能力的主观评价，共分为“较少”“一般”与“较大”三类，依次赋值为 1 至 3，构成有序分类变量[②]。

2. 因变量

本研究的因变量为批判性思维。该变量采用改编自梁慧云和吕林海编制的“批判性思维量表”进行测量[③]。原量表共包含 23 道题目，本研究结合大学生群体的特征与本研究的研究目的，遵循“核心性”与“简洁性”原则，对这些题目进行了筛选与修订。具体而言，依据批判性思维的两大核心内涵——批判性精神与批判性技能[④]，本研究从原量表中选取与质疑精神、开放性、独立思考、证据意识和复杂思维倾向等高度契合的题目，以确保测量内容与理论内涵的一致性。同时，为提高问卷测量效率，剔除了与本研究相关性较低的创造性思维、学习动机和谦逊意识等题项，以及可能引发理解偏差的反向计分题目。最终形成的量表共包含 9 道题目，涵盖批判性思维的主要维度。具体题目如表 1 所示。所有题目采用 5 点李克特量表进行评分，选项范围为 1（“不符合”）至 5（“非常符合”）。数据的信度分析结果显示，该量表的内部一致性系数（Cronbach's α）为 0.89，表明其具有较高的内部一致性。本研究将 9 道题目得分的平均值作为批判性思维的测量指标，得分越高表示个体的批判性思维水平越高。

表 1　批判性思维测量量表

1. 对书本上的内容和老师讲授的内容，我喜欢“找碴子”、“挑毛病”
2. 我敢于在权威面前发表自己的观点
3. 上课时我喜欢提问题
4. 在接受任何一个新事物或新知识之前，我都会先从多方面进行质疑
5. 当别人用没有说服力的证据来为事物辩护时，我不会接受
6. 在讨论中，我对来自不同观点的证据从不回避
7. 我从不在没有确凿证据的情况下对事情下结论
8. 我常常会对复杂问题答案的合理性反复推敲
9. 我喜欢思考复杂的、无确定答案的、需要全面权衡利弊的问题

3. 控制变量

为更准确地分离出 GAI 使用对批判性思维的净效应，本研究基于已有文献和对研究情境的考量，控制了一系列可能影响大学生批判性思维的个体特征变量。具体而言，性别、年龄、学历层次、专业和学业成就均为文献中已证实的影响批判性思维的重要因素，因此本研究将性别（男性＝1，女性＝0）、年龄（连续变量）、学历层次（研究生＝1，本科生＝0）、专业（文科＝1，理科＝0）与学业成就（自评在年级中排名前 50％＝1，其余为 0）纳入控制变量。此外，考虑到中国独特的社会背景，是否为独生子女（是＝1，否＝0）可能影响学生的成长环境与个性发展，是否为中共党员（是＝1，否＝0）则关联着个体的社会参与度和特定选

① 在问卷预调查中，“辅助学习”“处理工作”“生活所需”“提供娱乐”已基本涵盖大学生使用 GAI 的主要场景。为避免遗漏，本研究增设“其他”开放选项，用于捕捉非典型或跨界用途（如 AI 伴侣等）。由于此类用途出现频率较低（约占 3％），在编码时统一赋值为 1（表示存在其他用途），无此用途者赋值为 0，以保持测量口径一致。

② 该变量在原始问卷中为 5 分量表（包括“没有帮助”“较少”“一般”“较大”“很大”）。由于选择“没有帮助”的样本量极小（＜1％），如果将其作为虚拟变量的参照类别可能引入较大误差，因此本研究在处理时将少类和多类选项合并，构成三分类有序变量。为检验此操作的影响，本研究同时在回归模型中将原始 5 分量表处理为连续变量进行了稳健性检验，回归结果与主模型一致。

③ 参见梁慧云、吕林海：《“拔尖计划”学生学习动机、学习参与与批判性思维的关系研究》，《教学研究》2019 年第 2 期。

④ 参见刘儒德：《论批判性思维的意义和内涵》，《高等师范教育研究》2000 年第 1 期；罗清旭：《论大学生批判性思维的培养》，《清华大学教育研究》2000 年第 4 期。

拔过程,这些因素都可能与学生的认知模式和思维习惯存在潜在关联。因此,本研究将这两个变量一并纳入模型,以尽可能排除混淆因素的干扰,确保研究结论的稳健性。

(三)分析方法

本研究首先采用描述性统计分析对样本的基本特征进行概述,并检验不同性别群体在主要变量上的差异。其次,本研究通过多元线性回归模型考察大学生GAI使用对批判性思维的影响,依次纳入"GAI使用频率"、"GAI功能用途"及"GAI使用认可度"三个核心解释变量,并控制性别、年龄、独生子女身份、政治面貌、学业成就及学历等背景变量。最后,为进一步探讨性别在其中可能发挥的调节作用,模型中引入GAI使用与性别的交互项,检验其对批判性思维的影响是否存在显著差异。所有数据分析均使用Stata 17.0软件完成。

四、实证结果

(一)大学生GAI使用的描述性分析

为了考察大学生群体GAI使用的基本情况及其内部差异,本研究首先对样本数据进行了描述性统计分析,统计结果如表2所示。在GAI使用频率方面,大部分大学生经常使用GAI。35.44%的大学生"每天都用"GAI,41.43%的大学生"一周几次",以上高频使用的大学生占样本总数的76.87%。从使用GAI的功能用途方面来看,大学生总体平均得分为2.36,平均会在2—3个场景使用GAI。从对GAI的使用认可度来看,67.14%的大学生认为GAI对提升学习能力帮助"很大",只有5.39%的学生认为帮助"很小"。表2同样显示了模型中其他变量的基本统计信息。样本大学生批判性思维平均得分为3.44;独生子女占比为41.24%,非独生子女占比58.76%;77.41%的学生学业成就排在年级的前50%;文科生占比为24.96%,理科生占比为75.04%;本科生占比为83.83%,研究生占比为16.17%。

表2 变量的描述性分析(N=10964)

变量	类别/指标	全样本
GAI使用频率(%)	完全不接触	2.42
	一年几次	4.31
	一个月几次	16.40
	一周几次	41.43
	每天都用	35.44
GAI功能用途(种)	均值	2.36
	标准差	1.11
GAI认可度(%)	很小	5.39
	一般	27.47
	很大	67.14
年龄(岁)	均值	21.21
	标准差	2.02
独生子女(%)	是	41.24
	否	58.76
学业成就(%)	前50%	77.41
	后50%	22.59
批判性思维(分)	均值	3.44
	标准差	0.72
党员身份(%)	是	17.74
	否	82.26
专业(%)	文科	24.96
	理科	75.04
学历(%)	本科生	83.83
	研究生	16.17

注:AI认可度的样本为10699,只有有使用AI经历的大学生填答了此题。

表 3 采用独立样本 t 检验与卡方检验，展示了大学生在 GAI 使用行为和批判性思维上的性别差异。检验结果表明，GAI 使用频率存在非常显著的性别差异（$p=0.000$）。比较而言，男生在最高频率“每天都用”的占比（38.08%）高于女生（32.96%）。而在“一周几次”这一中高频区间，女生的比例（43.46%）则高于男生（39.27%）。此外，在“完全不接触”的用户中，男生的比例（3.37%）也高于女生（1.52%）。这说明男生的 GAI 使用行为更显两极分化。此外，男大学生和女大学生对 GAI 的使用认同度同样存在性别差异（$p=0.000$）。男大学生中认为 GAI 价值“很大”（68.39%）和“很小”（5.69%）的比例均高于女大学生（65.49%和 5.12%），这也说明男大学生对 GAI 的使用认可度更两极分化。而在 GAI 功能用途的广度上，并不存在明显的性别差异。从男女的批判性思维得分看，男大学生的批判性思维得分（3.57）要显著高于女大学生的批判性思维得分（3.31）。

表 3　性别组间差异检验

变量	类别/指标	男生	女生	p 值
AI 使用频率	完全不接触	3.37	1.52	0.000
	一年几次	4.10	4.51	
	一个月几次	15.18	17.54	
	一周几次	39.27	43.46	
	每天都用	38.08	32.96	
AI 功能用途	均值	2.37	2.35	0.304
AI 使用认可度	很小	5.69	5.12	0.000
	一般	25.39	29.39	
	很大	68.39	65.49	
批判性思维	均值	3.57	3.31	0.000

（二）GAI 使用对大学生批判性思维的影响

1. GAI 使用与大学生批判性思维

表 4 呈现了 GAI 使用行为对大学生批判性思维影响的多元线性回归分析结果。为系统地分离并检验 GAI 使用的不同维度（使用频率、功能用途与使用认可度）对大学生批判性思维的独立效应，本研究构建了四个独立模型。所有模型均在控制了一系列的人口统计学、家庭背景及学业特征变量的基础上进行估计，以确保结果的稳健性。

模型 1 展示了 GAI 使用频率与大学生批判性思维之间的关系。估计结果清晰地表明，GAI 使用频率与大学生批判性思维之间存在负向关联。以“完全不接触”GAI 的学生群体作为参照基准，分析显示，进行中低频使用 GAI 的大学生，其批判性思维水平均受到不同程度的抑制。具体而言，“一年几次”使用者的回归系数为 -0.111（$p<0.05$），“一个月几次”使用者的系数为 -0.148（$p<0.01$），“一周几次”使用者的系数则为 -0.142（$p<0.01$），“每天都用”使用者的系数则为 -0.082（$p<0.1$）。但这种负面影响是非线性的，相较于最少使用的组别，GAI 使用频率对批判性思维的负面影响在中等频率的使用者中最为显著，而对于每天都用的高频使用者，其负向系数反而减弱，且显著性也降低了。假设 1 被证实。除此之外，多个控制变量亦展现出对批判性思维的显著影响：在控制其他所有变量后，男大学生的批判性思维显著高于女大学生，年纪较小的大学生的批判性思维显著高于更年长的大学生；独生子女的批判性思维显著高于非独生子女，党员大学生的批判性思维显著高于非党员大学生，学业成就排名前 50%的学生的批判性思维得分显著高于排名后 50%的学生。

模型 2 展示了 GAI 使用方式与大学生批判性思维之间的关系。分析结果显示，GAI 功能用途对大学生的批判性思维的影响呈现出显著且稳健的正向促进作用，其回归系数为 0.029，并在 0.1%的水平上高度显著。这意味着，在控制了人口统计学特征和学业特征等一系列因素之后，学生利用 GAI 的功能场景越丰富、越多样化，其批判性思维得分就越高。假设 2 被证实。同时，男性、较小年龄、独生子女、党员、学习成绩年级前 50%的大学生相对于女性、较年长、非独生子女、非党员、学习成绩年级后 50%的大学生表现出更高的批判性思维。GAI 使用方式对批判性思维的正向影响与 GAI 使用频率的负向影响形成了鲜

明的对比,并从数据层面证实了GAI行为影响的复杂性。如果说模型1的结果警示我们警惕浅层、被动的GAI依赖,那么模型2的结果则指明了一条积极的路径:通过引导学生进行策略性、功能性的GAI使用,可以有效消解其潜在的负面效应,并反向赋能学生的认知发展。

表4 GAI使用对大学生批判性思维的影响

	模型1	模型2	模型3	模型4
GAI使用频率				
	(以"完全不接触"为参照组)			(以"一年几次"为参照组)
一年几次	−0.111*			
	(0.054)			
一个月几次	−0.148**			−0.063+
	(0.046)			(0.036)
一周几次	−0.142**			−0.079*
	(0.045)			(0.034)
每天都用	−0.082+			−0.040
	(0.045)			(0.035)
GAI功能用途		0.029***		0.034***
		(0.006)		(0.006)
GAI使用认可度				
(以"很小"为参照组)				
一般			−0.025	−0.027
			(0.031)	(0.032)
很大			0.078**	0.065*
			(0.030)	(0.031)
性别(男=1)	0.272***	0.278***	0.277***	0.274***
	(0.014)	(0.014)	(0.014)	(0.014)
年龄	−0.011*	−0.011*	−0.012*	−.011*
	(0.005)	(0.005)	(0.005)	(0.005)
独生子女(是=1)	0.081***	0.085***	0.086***	0.086***
	(0.014)	(0.014)	(0.014)	(0.014)
党员(是=1)	0.075***	0.077***	0.069***	0.071***
	(0.020)	(0.020)	(0.019)	(0.019)
学业成就(年级排名前50%=1)	0.139***	0.138***	0.130***	0.128***
	(0.016)	(0.016)	(0.016)	(0.016)
学历(研究生=1)	−0.018	−0.008	−0.009	−0.008
	(0.028)	(0.028)	(0.028)	(0.028)
专业(理科=1)	−0.002	−0.002	−0.009	−0.008
	(0.016)	(0.016)	(0.016)	(0.016)
常数项	3.500***	3.316***	3.377***	3.337***
	(0.118)	(0.111)	(0.113)	(0.119)
样本数	10964	10964	10699	10699

注:括号内为标准差;+ $p<0.10$,* $p<0.05$,** $p<0.01$,*** $p<0.001$。模型3和模型4的有效样本量为10699,原因在于"GAI使用认可度"变量仅由有过使用经历的大学生作答。

模型3考察了GAI使用认可度对大学生批判性思维的影响。结果显示,以对GAI使用认可度很小的学生作为参照组,持有"一般"认可度的学生,其批判性思维水平并未与参照组表现出显著不同(B=−0.025)。然而,那些对GAI使用持有"很大"认可度的学生,则展现出显著较高的批判性思维水平

（B＝0.078，$p<0.01$）。假设 3 被证实。这意味着，不仅是 GAI 使用行为，对 GAI 的主观认知也同样扮演着积极的促进角色。换言之，当学生从内心深处高度认可并信赖 GAI 的使用价值时，这种积极的信念本身就可能转化为一种认知优势，促使他们以更开放、更具探索性的心态与 GAI 进行高质量的互动，从而对其批判性思维产生直接的、正面的影响。其他控制变量也表现出与模型 1 和模型 2 一样的影响效应。

为了进一步检验 GAI 使用在各维度上的稳健性，模型 4 将“GAI 使用频率”“GAI 功能用途”与“GAI 使用认可度”三个核心自变量全部同时纳入模型进行综合考察，结果再次验证了先前的发现。这引出一个核心问题：为何 GAI 功能用途的广度能促进批判性思维，而通常与之正相关的 GAl 使用频率，却呈现出抑制效果？从数据分析中我们注意到，GAI 使用频率与大学生批判性思维之间的负向关联并非线性递减，而是呈现出一种非线性特征，其对批判性思维的负面影响在中等频率的使用者中最为显著，而对于“每天都用”的高频使用者，其负向系数反而减弱，且显著性也降低。为了检验这种非线性关系是否存在，我们考虑将使用频率作为定距变量，并把它的平方项纳入模型，进行非线性关系的稳健性检验，具体结果见表 5所示。分析结果显示，无论是“使用频率”（模型 5）还是加入了“GAI 用途功能”和“GAI 使用认可度”（模型 6），GAI 使用频率与批判性思维之间呈现出一个 U 型的非线性效应，即 GAI 使用频率对大学生批判性思维的影响呈现出先抑制后促进的趋势。

表 5　GAI 使用频率对大学生批判性思维影响的非线性关系

	模型 5	模型 6
GAI 使用频率	−0.178***	−0.211***
	（0.039）	（0.064）
GAI 使用频率^2	0.0264***	0.0282***
	（0.005）	（0.008）
GAI 功能用途		0.0334***
		（0.006）
GAI 认可度		0.0611***
		（0.012）
控制变量	已控制	已控制
常数项	3.647***	3.521***
	（0.130）	（0.166）
样本数	10964	10699

注：括号内为标准差；$^{+}p<0.10$，$^{*}p<0.05$，$^{**}p<0.01$，$^{***}p<0.001$。

为进一步探明 GAI 使用频率与批判性思维之间 U 型关系的内在机制，本研究对部分不同 GAI 使用频率的大学生进行了半结构化访谈，旨在深入了解不同大学生群体在使用 GAI 时的具体行为、策略与认知过程。访谈发现，“一周几次”的中频使用者，其 GAI 使用行为表现出显著的工具性和目的导向性。他们倾向于将 GAI 视为一个高级搜索引擎或答案生成器，主要用于完成课程作业、寻找答案、进行简单的文本润色等。一名受访者提到，“我写论文需要一个概念解释时，会直接让它给我一段话，然后稍微改改就用上去了，省得自己去翻书总结。”这种“浅层依赖”的使用模式虽然高效，但容易让学生陷入认知外包的陷阱，即学生将本应由自己完成的分析、归纳、评估等思维过程，直接交由 GAI 处理，从而抑制了其批判性思维的养成。

与之形成鲜明对比的是，“每天都用”GAI 的高频大学生的使用行为更多地表现出一种对话式、探索式的使用模式。他们不满足于 GAI 给出的初始答案，而是通过追问、设定角色等，要求 GAI 提供多元视角，甚至通过让 GAI 自我纠错等方式，将其变为一个思想碰撞的伙伴。一名理工科学生分享道，“我不仅用它检查代码，还会让它解释为什么某种算法更优，甚至让它和我辩论一个技术方案的利弊。这个过程强迫我去思考得更深，逻辑也更严谨。”这种“深度协同”的使用模式将 GAI 作为激发思考、拓展思路、评估论证的认知增强工具，其使用过程本身就是一种高强度的批判性思维训练，其获得的思维提升在一定程度上对冲了认知依赖带来的负面效应。

2. 性别的调节作用

通过在模型中加入GAI使用与性别的交互项,本部分进一步考察了性别在GAI使用对大学生批判性思维影响关系中的调节作用,分析结果见表6所示。

表6 性别对GAI使用与批判性思维间关系的调节作用

	模型7	模型8	模型9
GAI使用频率			
(以"完全不接触"为参照组)			
一年几次	−0.241**		
	(0.088)		
一个月几次	−0.290***		
	(0.079)		
一周几次	−0.282***		
	(0.077)		
每天都用	−0.225**		
	(0.077)		
GAI使用频率*性别			
(以"完全不接触"为参照组)			
一年几次*性别	0.185		
	(0.113)		
一个月几次*性别	0.213*		
	(0.098)		
一周几次*性别	0.209*		
	(0.094)		
每天都用*性别	0.215*		
	(0.095)		
GAI功能用途		0.029***	
		(0.009)	
GAI功能用途*性别		−0.001	
		(0.012)	
GAI使用认可度			
(以"很小"为参照组)			
一般			−0.011
			(0.044)
很大			0.073+
			(0.042)
GAI使用认可度*性别			
(以"很小"为参照组)			
一般*性别			−0.031
			(0.063)
很大*性别			0.011
			(0.060)
性别(男=1)	0.066	0.280***	0.278***
	(0.092)	(0.032)	(0.057)
年龄	−0.011*	−0.011*	−0.012*
	(0.005)	(0.005)	(0.005)
独生子女(是=1)	0.081***	0.085***	0.086***
	(0.014)	(0.014)	(0.014)
党员(是=1)	0.075***	0.077***	0.069***
	(0.020)	(0.020)	(0.019)

续表

	模型 7	模型 8	模型 9
学业成就(年级排名前 50%=1)	0.139***	0.138***	0.129***
	(0.016)	(0.016)	(0.016)
学历(研究生=1)	−0.018	−0.008	−0.009
	(0.028)	(0.028)	(0.028)
专业(理科=1)	−0.003	−0.002	−0.009
	(0.016)	(0.016)	(0.016)
常数	3.641***	3.315***	3.378***
	(0.134)	(0.112)	(0.117)
样本数	10964	10964	10699

注：括号内为标准差；$^{+}p<0.10$，$^{*}p<0.05$，$^{**}p<0.01$，$^{***}p<0.001$。

研究结果清晰地表明，性别在 GAI 使用频率对大学生批判性思维的影响中扮演了关键的调节角色。具体而言，更高频率的 GAI 使用与批判性思维水平的降低相关，相比男性，这种负面影响在女性群体中尤为显著。分析中的“GAI 使用频率 * 性别”交互项系数均为正值，这说明男性身份能够显著减弱由高频使用 GAI 所带来的负面影响，假设 4 被证实。值得注意的是，这种性别的调节作用具有特定性，仅体现在 GAI 使用频率上；在 GAI 的功能用途或大学生对 GAI 的使用认可度方面，并未发现显著的性别差异。

性别在 GAI 使用与批判性思维关系中的调节效应，可能根源于认知基础、使用动机及技术自我效能感的综合差异。在认知基础上，描述性统计结果显示，样本中男大学生的批判性思维平均分(3.57)显著高于女大学生(3.31)，且其 GAI 功能用途的广度也略高。这一前置因素可能直接影响了他们与 GAI 互动时的认知倾向：男性可能更倾向于出于技术探索和内在兴趣使用新技术工具，更容易尝试各种功能和高级指令，这种探索过程本身就与批判性思维所要求的好奇心与探究精神高度契合。相比之下，女性则可能更常将 GAI 视为一种完成学业任务、提升效率的外部辅助工具。此外，已有研究指出，女性在技术使用中普遍表现出较低的技术自我效能感，更倾向于受到社会影响并依赖系统提供的标准化操作路径①。这种心理预期或许会影响其与 GAI 的互动模式，使其在面对 GAI 生成内容时更容易采取被动接受的策略，而非主动地质疑、验证与反思，从而限制了其批判性思维的发展。当大学生的 GAI 使用方式是规范性使用而非主动探索如何利用 GAI 获得更好的使用效能时，高频使用 GAI 易削弱大学生本该在思考和学习中锻炼的批判性思维。

五、结论与讨论

(一)结论与讨论

本研究基于覆盖全国多所高校的 10964 份大规模问卷数据，系统考察了 GAI 对大学生批判性思维的复杂影响，为理解并应对 GAI 对教育的挑战提供了实证证据。

首先，本研究证实了 GAI 的使用频率与批判性思维具有负向影响，但这种关系不是线性的。具体而言，与从不使用 GAI 的学生相比，GAI 使用频率对批判性思维的负面影响在中等频率的使用者中最为显著，而对于“每天都用”的最高频使用者，其负面影响降低或不显著。这一发现支持了部分学者的观点，即当学生习惯于将 GAI 作为获取现成答案的捷径时，可能会产生认知依赖，从而规避了独立思考、深度分析和审辩式评估的艰苦过程，最终对其高阶思维能力造成潜在损害。同时，相比于男大学生，高频使用 GAI 对批判性思维的负面影响在女大学生群体中尤为显著。

其次，与 GAI 使用频率的负面影响形成鲜明对比，本研究发现 GAI 的功能用途对批判性思维具有显

① 参见 Viswanath Venkatesh and Michael G. Morris, “Why don't Men Ever Stop to Ask for Directions? Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior,” *MIS Quarterly*, vol. 24, no. 1, 2000, pp. 115-139; Jun He and Lee A. Freeman, “Are Men More Technology-Oriented Than Women? The Role of Gender on the Development of General Computer Self-Efficacy of College Students,” *Journal of Information Systems Education*, vol. 21, no. 2, 2010, pp. 203-212.

著的正向促进作用。学生使用GAI的场景越丰富、功能越多样(如辅助学习、处理工作、生活所需等),其批判性思维得分越高。这两个看似矛盾的结论之所以同时成立,原因在于大学生使用GAI时存在两种不同的模式:“浅层依赖”与“深度协同”。“GAI使用频率”这一维度只能表示使用者的使用频次,在许多情况下可能代表了使用者与GAI的关系是以寻求标准答案为目的的浅层依赖。而功能用途广度则更精准地反映使用者的行为。对GAI使用的用途越广,越多样化,越能反映出使用者是主动地、策略性地使用GAI,呈现出与GAI的深度协同。在此模式下,学生借助GAI,能够摆脱繁琐的信息筛选与整理任务,将精力集中于更复杂的分析、整合和创新,从而促进批判性思维的提升。这两个相互矛盾又同时成立的结论,有力地证明了“如何使用GAI”是比“是否使用GAI”更为核心的关键因素。

此外,学生对GAI的主观认知同样扮演着重要角色。对GAI提升个人学习能力的价值高度认可的学生,其批判性思维水平也显著更高。这表明学生持有的积极信念会促使他们以更具探索性和开放性的心态与GAI互动进而促进高质量交流并产生积极影响。

本研究通过揭示GAI使用频率与批判性思维之间的U型关系、GAI使用广度和认可度与批判性思维间的正向关系,为已有研究中的相互矛盾观点提供了新的阐释:GAI对大学生批判性思维的影响并非单一的促进或抑制,而是一把名副其实的“双刃剑”,其效应的性质与方向取决于学生“如何使用”而非“是否使用”GAI。

(二)建议

鉴于GAI在高等教育中日益普及,简单的限制或禁止GAI既不可行也非最优解。根据上文论证,教育的重心应从“是否使用GAI”的争论,转向引导大学生善用GAI的实践路径上来。基于此,为规避GAI的潜在负面效应,最大化发挥其赋能教育、培养高阶思维能力的积极作用,本文从学生、教师、学校及宏观制度四个层面提出对策建议。

1.学生层面:重塑使用方式,培育批判性数字素养

学生作为GAI使用的直接主体,其使用方式和认知态度是决定技术影响方向的关键。因此,首要任务是引导学生实现从被动依赖GAI提供现成答案,到主动利用GAI作为激发思考、深化理解的工具。这一过程的核心是培育学生的批判性数字素养,也即能够辨析技术局限,评估回答质量,并反思技术伦理的高阶认知能力。具体而言,可从以下两方面着手:

(1)合理定位GAI工具。学生需主动调整对GAI的角色定位,避免将其视为提供标准答案的终点,而应看作激发思考、拓展思路的起点。在使用GAI时,学生应转变简单的问答模式为对话探究模式。与师生互动相似,通过追问、质疑GAI生成的内容,比较不同模型的回答,辨析其中的逻辑漏洞与潜在偏见,可将人机交互过程本身转变为一次研究性学习、批判性思维锻炼的实践。

(2)拓宽GAI应用边界。拓宽GAI功能用途对批判性思维有显著正向促进作用。学生应有意识地克服使用惯性,探索GAI在数据分析、辅助编程、润色文稿、激发创意灵感等场景的广泛应用,将GAI内化为提升综合能力的增效工具。

2.教师层面:更新教学方法,转变育人角色

教师是引导学生善用GAI、守护教育核心价值的关键角色。面对GAI的挑战,教师需要主动革新教学理念与方法,将GAI有效融入教学过程。

(1)提升GAI素养与研究性教学能力。教师应主动学习和理解GAI技术,通过将GAI工具引入课堂,示范如何进行高质量的提问、如何批判性地评估生成内容,从而将自身角色从单一的知识传授者转变为帮助学生在复杂信息环境中进行探究式学习的引导者,赋能学生人机协同能力培养。

(2)改革教学任务与考核方式。教师应改革那些易被GAI替代的、侧重于机械记忆和信息整合的传统作业与考核形式,尽量设计即便使用GAI也必须进行深度思考的学习任务。例如,要求学生评价和改进GAI生成方案、利用GAI作为辩论赛一方进行人机对抗、分析特定GAI模型在处理复杂问题时的局限性等。

3.学校层面:优化育人生态,构建系统性支持体系

高校作为拔尖创新人才培养的主阵地,需进一步加强顶层设计,构建支持性的育人环境,为师生善用GAI提供系统性保障。

(1)提供体系化的 GAI 素养教育。学校应将 GAI 素养教育纳入人才培养方案，开设相关通识或通修课程，面向全体学生系统讲授 GAI 的基本原理、应用伦理与有效使用策略。同时，学校应为教师提供持续的、分学科的专项培训，帮助他们将 GAI 有效融入专业课程，确保 GAI 素养教育既惠及全体教师，又深入专业场景。

(2)建立精准化的差异性引导机制。高频使用 GAI 对批判性思维的负面影响在女大学生群体中更为突出。对此，学校应正视并回应这种差异，通过组织专题工作坊、朋辈小组等方式建立个性化的支持机制。

(3)明确 GAI 使用的学术规范。高校应制定相应的 GAI 使用规范，为师生在学习和研究过程中提供操作指引，确保合理应用，规范标注 AI 生成内容，减少滥用和技术误导。

4. 制度层面：完善宏观政策，引导技术向善发展

教育的变革离不开宏观制度的保障与引导。教育主管部门应制定前瞻性政策，确保 GAI 技术的发展与教育的根本目标同向而行。

(1)制定教育领域 GAI 应用的指导框架。国家及地方教育主管部门应出台关于在高等教育中应用 GAI 的指导性纲要，明确其伦理规范和应用边界，鼓励和引导高校、企业开发与应用那些旨在激发学生好奇心、辅助学习过程、促进高阶思维发展的助学型 GAI 工具。

(2)建立长效的追踪与评估机制。GAI 对教育的影响是动态演变的。可从制度层面设立专项基金，既鼓励学者开展持续、大规模的实证追踪研究，也定期评估 GAI 对学生认知能力、学业表现、心理健康等多方面的影响。同时，可基于可靠的实证数据，动态调整教育政策与治理策略，确保 GAI 在教育中的应用建立在科学、理性的基础之上。

责任编辑　曾新

The Double-Edged Sword: The Impact of Generative Artificial Intelligence Use on College Students' Critical Thinking

Cai Yingwei[1]　　Chen Zhuo[2]

(1. Yangzhou University, Yangzhou 225009; 2. School of Sociology, Nanjing University, Nanjing 210023)

Abstract: Based on questionnaire data from 10, 964 college students, this study systematically examines the impact of Generative Artificial Intelligence (GAI) use on college students' critical thinking. Research finds that there is a U-shaped relationship between the frequency of GAI use and the level of critical thinking among college students, initially decreasing and then increasing. However, the breadth of GAI's functional applications and users' recognition of GAI's value positively promote the level of critical thinking among college students. This reveals the complex mechanism by which GAI use affects critical thinking. There is a cognitive outsourcing risk when students passively rely on GAI for ready-made answers, yet critical thinking can be enhanced when students actively and strategically use GAI as a multi-functional learning tool. The results indicate a clear distinction between shallow dependence and deep empowerment in students' modes of using GAI. Rather than whether GAI is used, how students use GAI emerges as a key variable influencing cognitive growth and academic performance. These insights offer valuable empirical support for higher education institutions to optimize pedagogical strategies and technological guidance in the era of AI integration.

Key words: generative artificial intelligence; college students; critical thinking